

Input-Output

September 30, 2025

1 Introducción a la Programación para Ciencia de Datos

1.1 Lenguaje de programación R

Rocío Romero Zaliz - rocio@decsai.ugr.es

2 Input/Output

Supongamos que tenemos un fichero con este contenido:

```
12
2 5
641
```

```
[ ]: datos <- scan("file.txt")
      print(datos)
```

```
[ ]: class(datos)
```

```
[ ]: datos <- scan("file.txt", what=character())
      print(datos)
      class(datos)
```

```
[ ]: datos <- scan("file.txt", sep="\n")
      print(datos)
```

Podemos usar `scan` para leer desde el teclado si le damos de argumento de entrada una cadena de caracteres vacía.

```
scan("")
1: 23 4
3: 2
4:
[1] 23 4 2
```

Marcamos con una línea vacía el final de la lectura de datos.

```
[ ]: scan("") # Does not work in Jupyter
```

If you want to read in a single line from the keyboard use `readline`:

```
readline("Input data:")  
Input data: 23 4 2  
[1] 23 4 2
```

```
[ ]: datos <- readline("Input data: ") # Does not work in Jupyter  
print(datos)
```

```
[ ]: library(tidyverse)
```

```
[ ]: print(datos)  
datos %>% str_split(" ") %>% unlist %>% as.numeric
```

2.0.1 cat vs. print

```
[ ]: x <- 1:3  
print(x^2)  
cat(x^2)
```

```
[ ]: cat(x^2, x, "hola")
```

```
[ ]: vb <- print("hola")  
print(vb)
```

```
[ ]: vb <- cat("hola")  
vb
```

```
[ ]: print(matrix(c(1,5,3,8), nrow = 2))  
  
cat(matrix(c(1,5,3,8), nrow = 2))
```

```
[ ]: cat(x^2, x, "hola", sep="_")
```

2.0.2 Leyendo y escribiendo ficheros

Supongamos que tenemos un fichero “matrix.txt” con el siguiente contenido:

```
nombre edad  
John 25  
Mary 28  
Jim 19
```

La primera línea contiene una cabecera (opcional) que indica los nombres de las columnas.

```
[ ]: data <- read.table("matrix.txt", header=TRUE)
data
```

```
[ ]: data <- read.table("matrix.txt", header=FALSE)
data
```

```
[ ]: ?read.table
```

```
[ ]: scan("matrix.txt", what=character())
```

Si queremos escribir en lugar de leer cambiamos el `read.table` por el `write.table`.

```
[ ]: write.table(matrix(1:6, nrow=2), "output1.txt", row.names=TRUE, col.names=TRUE)
```

```
[ ]: write.table(matrix(1:6, nrow=2), "output2.txt", row.names=FALSE, col.
      ↪names=FALSE)
```

La función `cat` también puede ser usada para escribir en un fichero...

```
[ ]: cat("abc\n", file="u.txt")
cat("de\n", file="u.txt", append=TRUE)
```

```
[ ]: data <- read.csv("matrix.txt", header=TRUE)
data
```

2.1 Input/output en Tidyverse

```
[ ]: library(tidyverse) # Necesitamos el paquete "readr"
      #library(readr)
```

```
[ ]: data <- read_csv("ages.csv", col_names = FALSE)
data
```

```
[ ]: write_csv(data, "clon_ages.csv")
```

```
[ ]: # Leyendo ficheros de Excel
      #install.packages("readxl")
      library("readxl")

      read_excel("results.xlsx")
```

```
[ ]: read_excel("results.xlsx", col_names = TRUE, skip = 1)
```

```
[ ]: ?read_excel
```

```
[ ]: read_excel("results.xlsx", sheet = "Fashion MNIST Non-convolutional", col_names =
      ↪ TRUE, skip = 1)

[ ]: read_excel("results.xlsx", n_max = 3, sheet = 2, col_names = TRUE, skip = 1)

[ ]: read_excel("results.xlsx", range = cell_cols("B:D"), col_names = TRUE, skip = 1)

[ ]: read_excel("results.xlsx", range = "C1:E4", col_names = TRUE, skip = 1)

[ ]: #install.packages("writexl")
      library("writexl")

      write_xlsx(data, "results_out.xlsx")

[ ]: write_xlsx(list(pag1=data, pag2=data), "results_out.xlsx") # Listas para varias
      ↪ solapas...

[ ]: read_xlsx("results.xlsx", sheet=1, col_names = TRUE, skip = 1) %>%
      ggplot(aes(x=Train,y=Test)) + geom_point()
```

2.2 Ejercicios input/output

1. Pida al usuario que introduzca con el teclado una cadena de caracteres *s* y un número *n* e imprima en pantalla *n* veces la cadena *s* (sin espacios entre palabras) tal como se ve en el ejemplo (notar que no hay un [1] al principio...). >s="hola", n=3 holaholahola
2. Crea tres ficheros llamados `dos.txt`, `tres.txt` y `cinco.txt` que contengan la tabla de 2, 3 y 5 respectivamente (sólo incluye los 10 primeros valores de cada uno, un número en una línea separada, SOLO el número, nada más).
3. Escribe las cinco primeras filas de la matriz creada en el último ejercicio en un nuevo fichero llamado `prime.txt` y las cinco últimas en otro fichero llamado `fin.txt`. Ambos ficheros deben tener los datos separados por comas.
4. Dados dos números, *f* y *c* (dados por el usuario mediante el teclado), cree una figura cuadrada de *f* filas y *c* columnas con el carácter "x" (sin espacios). Vea a continuación un ejemplo para *f*=4 y *c*=3 (notar que no hay espacios en blanco ni [1,] ni cosas raras...): > xxx xxx xxx xxx
5. Cargue la primer y tercera hojas del fichero `resultados.xls` y muestre un gráfico que compare, para los dos datasets, el resultado en entrenamiento y test a medida que aumenta la cantidad de bits utilizados.